

Ejercicio 1

Relacional

1. $R_1 := \sigma_{\text{depto} = 'Finanzas' \wedge \text{Salario} > 2000} (\text{Empleados})$

2. $R_2 := \pi_{\text{nombre}, \text{salario}} (R_1)$

3. $\text{Empleados_Finanzas} := \rho_{\text{Empleados_Finanzas}} (R_2)$

Cálculo intermedio (filtrado):

De la tabla Empleado (datos)

$R_1 =$ empleados en Finanzas con salario > 2000

id_empleado	nombre	depto	salario
3	Laura Ruiz	Finanzas	2600

$R_2 /$ Resultado $\bowtie$ Binal $\text{Empleados_Finanzas}$:

nombre	salario
Laura Ruiz	2600

Ejercicio 2

Relacional:

1. $R_1 := \text{Detalle_Perdido} \bowtie \text{Detalle_Perdido} . \text{id_producto} = \text{Producto} . \text{id_producto}$

2. $R_2 := \sigma_{\text{precio} > 100 \wedge \text{descuento} \neq 0} (R_1)$

3. $R_3 := R_2 \bowtie \text{id_pedido} \text{ PEDIDO}$

4. $R_4 := R_3 \bowtie \text{id_cliente} \text{ CLIENTE}$

5. Resultado $:= \pi_{\text{nombre_cliente}, \text{nombre_producto}, \text{precio}, \text{descuento}} (R_4)$

Cálculo intermedio

- Detalle_Pedido con descuento $\neq 0$: sólo la fila

- Producto id 103 tiene precio = 120 > 100 y nombre = Auriculares Pro

- Pedido 1003 corresponde a id_cliente = 3

- Cliente id 3 = Javier Ramos

Resultado :

nombre _ cliente	nombre _ producto	precio	descuento
Javier Ramos	Auriculares Pro	120	10

Ejercicio 3

Estrategia / Relacional :

1. $E := \pi_{id_cliente} ((Detalle_Pedido \bowtie Producto) \wedge Categoría = 'Electrónica' \bowtie Pedido)$
2. $A := \pi_{id_cliente} ((Detalle_Pedido \bowtie Producto) \wedge Categoría = 'Accesorios' \bowtie Pedido)$
3. $C := \pi_{id_cliente} (Pedido)$
4. $N := C - \pi_{id_cliente} (Pedido)$
5. Resultado $:= \pi_{nombre} ((E - A) \cup N \bowtie Cliente)$

Cálculo con los datos :

- Productos categoría Electrónica: id 101 (Portátil x), 103 (Auriculares Pro)
- Detalle _ Pedido: 1001 - 101 (cliente de 1001 $\rightarrow$ cliente 1), 1003 - 103 (cliente 3) $\rightarrow E = \{1, 3\} \rightarrow$ Carlos Vega, Javier Ramos
- Productos categoría Accesorios: id 102, 104
- Detalle _ Pedido: 1001 - 102, 1002 - 104. $\rightarrow A = \{1, 2\} \rightarrow$ Carlos Vega, SoSía López
- Clientes totales: $\{1: Carlos, 2: SoSía, 3: Javier, 4: Diego\}$
- Clientes que han hecho pedidos: $\{1, 2, 3\}$. $\rightarrow$ clientes que no han comprado nada: $N = \{4\} \rightarrow$ Diego Morales
- $E - A = \{1, 3\} - \{1, 2\} = \{3\} \rightarrow$ Javier Ramos
- Unión con N: $\{3\} \cup \{4\} = \{3, 4\}$

Resultado:

nombre

Javier Ramos

Diego Morales

Ejercicio 4

Observaciones en Proyecto:

- 100 - Alfa - Nacional
- 200 - Beta - Internacional
- 300 - Gamma - Internacional

Relacional

1. $P_N := \pi_{id_proyecto} (\sigma_{tipo = 'Nacional'} (Proyecto))$

2. $E_{todos N} := \pi_{id_empleado} (Asignación) \div P_N$

3. $P_I := \pi_{id_proyecto} (\sigma_{tipo = 'Internacional'} (Proyecto))$

4. $E_I := \pi_{id_empleado} (Asignación \bowtie (\sigma_{tipo = 'Internacional'} (Proyecto)))$

5. Resultado := $E_{todos N} - E_I$.

Cálculo de datos

◦ $P_N = \{100\}$

◦ Asignación $\bowtie$ los $(1,100), (1,200), (2,100), (3,200), (4,300)$

◦ Empleados que cubren todos los proyectos nacionales (al haber solo 100)

Son los que aparecen asignados a 100: empleados $\{1,2\} \rightarrow$ Ana Torres.

Luis Pérez. $\rightarrow E_{todos N} = \{1,2\}$.

◦ Proyectos internacionales = $\{200, 300\}$. Empleados asignados a internacionales

(Asignación con proyectos 200 o 300): $(1,200) \rightarrow$ empleado 1; $(3,200)$

$\rightarrow 3; (4,300) \rightarrow 4. \rightarrow E_I = \{1,3,4\}$.

◦ Diferencia: $E_{todos N} - E_I = \{1,2\} - \{1,3,4\} = \{2\}$

Resultado Sinal :

id - empleado

2

nombre

Luis Pérez

